

Módulo: ESPECÍFICO II			
Perfil Profissional: Técnico em Eletrotécnica			
Unidade Curricular: Projetos Elétricos Industriais			
Carga Horária: 80h			
Função F.2 : Executar processos de instalação, manutenção e elaboração de projetos em sistemas elétricos industriais seguindo procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade.			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para elaboração de projetos de sistemas elétricos industriais			
CONTEÚDOS FORMATIVOS			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
2.1 Projetar sistemas elétricos industriais	2.1.1 Considerando os requisitos e necessidades do cliente e as características do local do serviço.	- Levantar os dados dos ambientes, equipamentos e máquinas elétricas, por meio de instrumentos digitais ou manuais, em conformidade com as normas técnicas e dados do cliente, para o desenvolvimento do projeto - Identificar as necessidades do cliente por meio de instrumentos digitais ou	1 Pesquisa e análise de informações
			1.1 Coleta de Dados 1.2 Seleção de informações 1.3 Análise das informações e conclusões 2 Desenho de Instalações Elétricas Industriais 2.1 Elementos de um sistema elétrico 2.2 Circuitos elétricos 2.3 Dispositivos de acionamento, proteção e controle de circuitos 2.4 Representação das instalações em planta: simbologia, planta baixa, cobertura, esquema vertical, detalhamento, ponto de consumo

		manuals para definição do escopo do projeto, em conformidade com as normas técnicas e regulamentadoras ● Interpretar projetos arquitetônicos para dimensionamento das instalações elétricas ● Correlacionar os critérios técnicos relativos à concessionária de energia elétrica, com as necessidades do cliente para elaboração do escopo do projeto ● Aplicar procedimentos de registro, por meio de instrumentos digitais ou manuais dos dados levantados no campo em função do projeto de	2.5 Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica - SPDA 2.6 Instalações elétricas industriais 2.7 Desenho Assistido por Computador - CAD 3 Normas e Regulamentações Aplicadas 3.1 Normas Técnicas 3.1.1 Instalações Elétricas em Baixa Tensão 3.1.2 Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas 3.1.3 Iluminância de Interiores 3.1.4 Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA 3.2 Normas da Concessionária Local de Energia Elétrica 3.3 Normas Ambientais Pertinentes 3.4 Normas Internas da Indústria 3.5 Normas Regulamentadoras NRs 4 Projeto Elétrico Industrial 4.1 Definição 4.2 Etapas do projeto 4.2.1 Requisitos do projeto 4.2.2 Dimensionamento 4.2.3 Desenho Técnico 4.2.4 Quadro de carga 4.2.5 Detalhamentos
--	--	--	--

		sistema elétrico predial a ser elaborado Identificar possíveis interferências nos sistemas construtivos (hidrossanitários, estrutural, telecomunicações, entre outros) para compatibilização do projeto de instalação elétrica industrial	4.2.6 Memorial descritivo 4.3 Normas aplicadas 4.4 Estimativa de custos 4.5 Análise de Interferências de Projetos Complementares 5 Dimensionamento de Instalações Elétricas Industriais 5.1 Leitura e Interpretação de projetos arquitetônicos 5.2 Condutores 5.2.1 Capacidade de condução de corrente (IZ) 5.2.2 Queda de tensão (ΔV) 5.2.3 Seção normalizada
	2.1.2 Considerando as soluções tecnológicas (energias renováveis, dispositivos para automação, tecnologias de infraestrutura), aplicáveis ao projeto	- Analisar os dados coletados no levantamento em campo, por meio de ferramentas específicas de prototipagem e simulações, para definição do escopo do projeto - Avaliar as características (construtivas, físicas, de iluminação, entre outras) do ambiente de instalação que impactam na elaboração	5.2.4 Fator de demanda 5.2.5 Fator de serviço 5.2.6 Fator de simultaneidade 5.2.7 Fator de utilização 5.2.8 Fator de potência 5.3 Condutos (Infraestrutura) 5.3.1 Tipos 5.3.2 Características 5.3.3 Dimensionamento 5.4 Dispositivos de proteção 5.4.1 Seletividade 5.4.2 Sobrecarga 5.4.3 Curto-circuito 5.4.4 Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS) 5.4.5 Relé de segurança

		do projeto elétrico • Aplicar recursos computacionais em softwares de projeto para simulação e elaboração de desenhos digitais • Aplicar simbologias, terminologias e convenções gráficas de sistema elétrico industrial pertinente para elaboração de projetos • Analisar a viabilidade técnica do projeto elétrico industrial tendo em vista a eficiência e qualidade das instalações • Identificar o custo dos recursos tecnológicos e profissionais para elaboração do orçamento do projeto de	5.5 Correção de fator de potência 6 Metodologia de Cálculo Luminotécnico 6.1 Lúmens 6.2 Cavidades zonais 6.3 Ponto a ponto 6.4 Softwares aplicáveis 7 Planejamento Operacional (Gestão da Rotina) 7.1 Delimitação de atividades 7.2 Ferramentas da Qualidade: PDCA, Matriz SWOT, PARETO 7.3 Definição de etapas 7.4 Previsão de recursos 7.5 Elaboração de cronogramas 8 Dimensionamento de Acionamentos Industriais 8.1 Dispositivos de comandos, acionamento e sinalização 8.2 Motores elétricos 8.3 Métodos de acionamento de motores elétricos 8.3.1 Eletromecânicos: Partida Direta, Estrela-Triângulo, Série-Paralelo e Compensadora 8.3.2 Eletroeletrônicos: Partida suave (soft starter) e Inversor de frequência 8.4 Softwares aplicáveis 9 Elaboração da documentação técnica do Projeto
--	--	--	--

		instalações elétricas industriais • Especificar as soluções tecnológicas (energias renováveis, dispositivos para automação, tecnologias de infraestrutura) a serem aplicadas na instalação elétrica industrial • Identificar os equipamentos e componentes, suas características e potências elétricas, demandados para o sistema de instalação elétrica industrial • Aplicar procedimentos de cálculos de dimensionamento elétrico industrial para definição da capacidade de cada equipamento e componente	9.1 Quadro de cargas 9.2 Lista de material 9.3 Memorial descritivo 9.3.1 Estrutura 9.3.2 Objetivo 9.3.3 Levantamento de dados 9.3.4 Partes componentes: memorial de cálculo, diagramas elétricos, plantas, leiautes, especificações, lista de material, anexos (manuais de equipamentos/instrumentos) 9.3.5 Especificação Técnica das soluções tecnológicas, acessórios e equipamentos 9.3.6 Estimativa orçamentária 9.3.7 Análise de viabilidade técnica 10 Organização no trabalho 10.1 Organização 10.2 Atividades 10.3 Materiais 10.4 Gestão do Tempo 10.4.1 Ferramentas para uma gestão eficaz do tempo 10.4.2 Produtividade 10.4.3 Falhas e Retrabalhos 11 Relações Institucionais verticais e horizontais
--	--	---	---

		• Especificar os materiais, equipamentos e componentes considerando o dimensionamento elétrico e necessidades funcionais da instalação elétrica industrial a ser projetada • Identificar os parâmetros de configuração conforme o manual do dispositivo ou equipamento elétrico • Identificar possíveis interferências nos demais sistemas construtivos para compatibilização do projeto de instalação elétrica industrial • Identificar as características dos dispositivos ou equipamentos elétricos, para a elaboração da documentação	11.1 Relação com pares 11.2 Relação com Líderes 11.3 Relação com clientes internos e externos 11.4 Relação com subordinados
--	--	--	--

		técnica, referente a projeto das instalações elétricas ● Aplicar procedimentos de registro para elaboração do memorial descritivo e memorial de cálculo do projeto de sistema elétrico industrial ● Aplicar os fundamentos da matemática financeira e estatística básica para determinar a viabilidade do projeto	
	2.1.3 Considerando a legislação, normas técnicas, de qualidade, de segurança, saúde e sustentabilidade	● Identificar a documentação necessária à legalização do projeto de instalação elétrica industrial de acordo com o órgão competente ● Identificar critérios técnicos	

		relativos à concessionária de energia elétrica para elaboração do projeto de instalação elétrica industrial ● Aplicar legislação e dispositivos normativos tendo em vista a eficiência, a qualidade energética, segurança do usuário e das instalações elétricas industriais e preservação do meio ambiente ● Avaliar o cumprimento dos procedimentos de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individuais - EPI e equipamentos de proteção coletivas - EPC pelas equipes de trabalho da manutenção ● Aplicar as normas	
--	--	--	--

		internas da indústria para elaboração do projeto elétrico ● Aplicar dispositivos normativos tendo em vista a eficiência, a qualidade energética, segurança do usuário e dos sistemas elétricos prediais e preservação do meio ambiente	
--	--	--	--

Capacidades Socioemocionais	
● Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho. ● Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu campo de trabalho. ● Aceitar, com consciência, as atribuições de sua responsabilidade, contribuindo com o alcance de objetivos e metas estabelecidas. ● Posicionar-se, a partir das próprias convicções, diante de cenários, contextos e fatos de diferentes naturezas, considerando os princípios e referenciais da ética, da moral e das convenções ou código de conduta estabelecido. ● Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas relacionados às atividades de sua responsabilidade. ● Acatar decisões tomadas por instâncias hierárquicas superiores, adequando suas ações, atitudes, comportamentos e necessidades de novos aprendizados. ● Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regramentos, padrões e acordos estabelecidos.	

- Assumir a pesquisa como ferramenta de aquisição de conhecimentos, de aprendizagem e de levantamento de dados que possam orientar suas decisões.
- Respeitar diretrizes, normas e procedimentos que orientam a realização de atividades profissionais, considerando os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Comprometer-se com a execução das atividades, considerando as diretrizes da organização, com autogestão e foco em resultados.
- Adotar práticas que levam à cooperação e ao engajamento nas relações profissionais com base no diálogo, na empatia, na tolerância, no altruísmo, na modéstia e na gratidão.
- Respeitar comportamentos, atitudes e iniciativas das pessoas, evitando julgamentos que estejam alicerçados nas próprias convicções e/ou em princípios individuais.
- Acolher novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.
- Estimular pessoas e equipes de trabalho para o comprometimento com decisões tomadas pelas lideranças e instâncias superiores.
- Aceitar ideias, princípios e valores que conduzem ao autodesenvolvimento e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração, gestão do tempo, com orientação para consecução de objetivos e resolução de problemas.
- Aceitar regras, normas e acordos coletivos estabelecidos, incorporando-os às suas práticas e contribuindo com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Envolver-se com metas e desafios da equipe de trabalho, contribuindo com ideias e ações efetivas, demonstrando flexibilidade, espírito colaborativo e capacidade de adaptação, respeitando normas, padrões e acordos coletivos estabelecidos, fortalecendo as relações interpessoais e do senso de equipe.
- Fomentar o trabalho colaborativo e de equipe, promovendo a integração, o engajamento, a empatia e o respeito às normas, padrões, hierarquias e acordos coletivos estabelecidos.
- Demonstrar postura profissional flexível e aberta a novos aprendizados e experiências, orientados à melhoria e inovação dos processos de trabalho em que atua.

- Estimular colegas e equipes para a importância de estar aberto a novas aprendizagens e experiências que favoreçam melhorias e inovações nos processos e ambientes de trabalho.
- Valorizar as oportunidades de aprendizagem e de pesquisa como fontes de melhorias e inovações nos processos de trabalho.
- Respeitar ideias e sugestões apresentadas que tenham por objetivo a solução de problemas ou o atendimento de necessidades observadas em seu contexto de trabalho.
- Valorizar propostas, próprias ou de outros, para solução de problemas, atendimento de necessidades ou para a implementação de melhorias no seu campo de trabalho.
- Comprometer-se com princípios, referenciais, orientações, diretrizes, normas e procedimentos que disciplinam a realização de atividades profissionais e conduzem à autonomia e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a
- Instigar pares e/ou liderados para que estes realizem suas atividades com respeito aos princípios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, contribuindo para que estes atuem de forma colaborativa no alcance de metas e a resolução de problemas.
- Reconhecer o valor do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da humildade e da gratidão nas relações profissionais.
- Comprometer-se com o engajamento e à cooperação nas relações de trabalho pela prática da amabilidade nas relações profissionais.
- Motivar seus pares para a amabilidade nas relações profissionais, por meio da prática do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da modéstia e da gratidão.
- Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.
- Adotar atitudes de respeito às normas, padrões de conduta, procedimentos e diretrizes estabelecidos, incorporando-os às rotinas de trabalho, comportamentos e atividades de sua responsabilidade.
- Estimular, na equipe e ou colegas de trabalho, comportamentos e atitude de abertura para novos fatos, ideias e opiniões diferentes para a resolução de problemas relacionados às atividades de sua responsabilidade.
- Respeitar hierarquias, instâncias de decisão e os níveis de autonomia estabelecidos para o seu contexto de trabalho e/ou convívio.

- Comprometer-se com decisões tomadas por suas lideranças e instâncias superiores, embasando nelas suas escolhas, com vistas ao autodesenvolvimento nos aspectos pessoais e profissionais.
- Engajar-se no seu aprimoramento técnico, tendo em vista seu crescimento pessoal e profissional.
- Inspirar colegas de trabalho na valorização da aprendizagem continuada, tendo em vista o aprimoramento técnico na sua atuação pessoal e profissional.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	● Laboratório de informática ● Biblioteca ● Sala de aula ● Laboratório de desenho
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	● Calculadora ● Computador com pacote de escritório e acesso à internet ● Máquinas ● Mesa digitalizadora
Recursos didáticos	● Normas técnicas ● Apostilas Manuais e catálogos ● Software de Simulação Digital ● Software de Desenho CAD e BIM ● Livros didáticos ● Quadro Branco ● Flip chart ● Equipamento audiovisual (projektor multimídia, tela de projeção e caixas de som) ● Sites e aplicativos
Observações/recomendações	● Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a